

力宇阳

男 | 25 岁 | 18621684746 | 1357918777@qq.com



教育经历

华东师范大学 (985 双一流)	硕士 - SOLE 系统优化实验室 (师从郭健美教授、黄波教授)	2021.9 – 2024.6
上海工程技术大学	本科 - 信息管理与系统专业	2017.9 – 2021.6

科研创新与竞赛奖项

- **实习期间荣誉与成果:** 腾讯云服务器评测调优开源协同荣誉证书 (腾讯技术委员会颁发)、小红花:日拱一卒 (腾讯云质量部总监颁发)
- **在校期间荣誉与成果:** CCF A 二作[论文 1 篇](#) (锁竞争检测)、Bench 2023 会议一作[论文 1 篇](#) (内存性能评估)、华东师范大学与腾讯云联合申请[国家发明专利 1 篇](#) (公开号: 202211363677 .2)、校优秀学生、企业奖学金、[上海市优秀毕业生](#)、中国大学生计算机设计大赛二等奖、上海市大学生计算机应用能力大赛二等奖等

工作与实习经历

小米科技有限责任公司 – 系统优化工程师 2024.7 – 至今

工作职责: 游戏在研交付与体系化交付 与 微架构预研专项开发

关键技能: Perfetto 分析、热点函数采样与分析、微架构数据分析、反馈编译优化、功耗优化、性能调优

- **游戏在研交付与体系化交付:** 参与多款手机游戏的系统优化在研工作, 例如最近 某手机项目中 (1) 优化 PUBG 帧率/功耗指标 $\downarrow 17\%$, 达成 7 项游戏优化挑战目标; (2) 优化 20+ 其他游戏掉帧、登录慢、卡顿、加载等问题 (消消乐、金铲铲等); (3) 优化《英雄联盟手游》所有问题, 性能至 持平/超越竞品, 通过送测标准; (4) 开发优化配置自动化检查工具, 减少交付配置隐患, 提高交付质量和效率。
- **微架构预研与专项开发:** (1) 发起并参与 AutoFDO 专项研发, 基于 ETM 采集微架构数据指导编译器优化内核, 实现帧率提高同时多款游戏的功耗 $\downarrow 200+mW$; (2) 基于 TopDown 分析拆解竞品 IPC 微架构优势, 建立微架构优化技术洞察。(3) 参与指令功耗建模专项讨论, 提出多项提升微架构数据采集准确性方法。(4) 参与多项性能分析工具开发、例如差分火焰图、线程微架构对比工具、

腾讯云计算有限责任公司 – 服务器性能工程师 2022.2 – 2023.9 (返校写论文)

工作职责: 云服务器性能数据评估与建模、性能分析优化平台开发、云业务性能问题定位与优化

关键技能: 性能评测、eBPF 开发与使用、缓存预取优化、NUMA 内存优化、内存泄漏分析、性能平台开发

- **基准评测和数据聚合设计:** 提出综合内存评估指标, 落地腾讯云服务器评测流水线 TencentBench, 自动化完成内存评测, 提升服务器评估选型效率。验证十多项核心微基准适配不同信创 OS 上的问题, 提出解决方案并开发落地评测流水线, 提升不同类型服务器性能评估效率。
- **服务器性能排查工具:** 结合 USE 性能分析方法筛选 Linux 关键系统性能指标, 开发 Adhoc 性能检测工具, 实现快速检测系统状态、生成性能检测报告和建议, 为压测团队发现潜在问题, 提升性能测试效率。

- **性能分析平台开发:** 参与腾讯性能数据分析优化平台功能迭代, 使用 **Python**、**C++** 对服务端和分析端进行开发、优化内存泄露检测 **BCC** 工具代码, 定位可疑内存泄漏代码路径, 检测效率提升约 **40%**。熟悉常用 **Linux**、**Git** 命令、性能采样工具 **Perf**、性能分析方法、微架构性能指标。累计贡献代码 **2k+** 行, 累计提交 **30+** 提交, 参与完成数次产品迭代。
- **生产环境异常问题解决:** 独立分析 **5+** 项业务 (**TDSQL**、腾讯企点) 内存性能异常案例, 在虚拟机与容器环境中通过 **Linux** 系统性能指标以及 **eBPF** 追踪识别关键性能瓶颈, 分析性能数据, 帮助开发人员快速定位问题根因, 减少问题排查时间大致 **2 周+** 时间。
- **业务应用性能优化:** 验证不同缓存层级硬件预取配置对 **MySQL** 在不同测试场景下、不同服务器架构 (**X86**、**Arm**) 上 **QPS 3%~8%** 性能优化效果, 通过 **Perf** 采集微架构性能指标进行数据分析, 为应用性能优化提供可行方案。通过 **NUMA** 分配策略的调整和绑定, 测量不同节点间内存访问延迟差异。